

임규연 Gyuyeon Lim

컴퓨터공학전공 학사과정 (전공심화과정)
가천대학교
경기도 성남시

lky473736@gmail.com
github.com/lky473736
LinkedIn Google Scholar

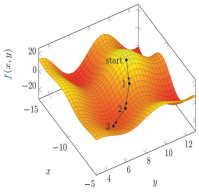
education

2023–2027 **가천대학교 컴퓨터공학전공 학사** (전공심화과정), 경기도 성남시 (졸업 예정).

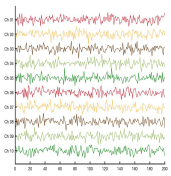
- 평점: **4.41 / 4.5** (백분위 **99.10%**, 졸업기준 120학점 중 121학점 이수)
- 학부 연구 지도: 이명규 교수님 (한양대학교 의공학연구소, 2024.06–2025.12)
- 졸업논문 지도교수: 윤유림 교수님 (가천대학교)

2020–2023 **효성고등학교 수학·과학 중점과정**, 경기도 성남시.

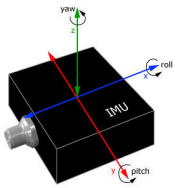
research interests



Machine Learning. 고차원 데이터로부터 간결하고 구조화된, 강건한 임베딩을 학습하는 연구를 합니다. 특히 데이터에 공통으로 담긴 불변 정보와 관측 조건에 따라 달라지는 변동을 분리하여, 처음 보는 환경에서도 유효하게 작동하는 표현을 학습하는 데 관심이 있습니다. 이를 위해 대조 학습과 자기지도 학습, 데이터 임베딩, 잠재 공간의 기하 구조를 주로 다룹니다.



Temporal or Spatiotemporal Modeling. 다변량 센서 스트림의 예측과 분류를 위한 시계열 및 시공간 모델링을 연구합니다. 시퀀스 모델, 그래프 기반의 변수 간 의존성 모델링, 대규모 시계열 아키텍처를 다룹니다.



AI for Science. IMU, EEG와 같은 물리·생체 신호 및 다변량 센서 데이터에 딥러닝을 적용합니다. 물리적 사전지식과 도메인 제약, 신호 고유의 구조를 모델 설계에 녹여내는 방향을 지향합니다.

publications (conference submissions)

Preprinted Junha Kim*, **Gyuyeon Lim***, and Jay-Yoon Lee. "STREAM: Dynamic Channel Graphs with Autoregressive State Propagation for Multivariate Forecasting." *submitted*.

Preprinted Taeyang Lee*, **Gyuyeon Lim**, Sebin Lee, Kevin Valencia, Jay-Yoon Lee, Xihaier Luo, Shinjae Yoo, Jiook Cha, and David Keetae Park. "NeuroX-EEG: Scalp Field Inpainting for Zero-Shot EEG Super-Resolution." (제2저자) *submitted*.

Preprinted — Yidu Song*, **Gyuyeon Lim***, and Ahyoung Choi. "ENURI: Evidence Negotiation Using Reasoning over Images." *submitted*.

publications (journal articles)

2026.09 — **Gyuyeon Lim*** and Yourim Yoon. "Global-Local Dual Prototype Network for Interpretable Time Series Classification." *Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange*, Vol. 12, No. 9, pp. 293–305 (2026). DOI.

2026.07 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "LPSN: A Learnable Parametric Spectral Network for Wearable Human Activity Recognition." *IEEE Sensors Journal*, Early Access (IF 4.5). DOI.

2026.04 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "Rotation-Robust Self-Supervised Learning for IMU-Based HAR with Multi-Scale Convolutional Backbones." *IEEE Transactions on Consumer Electronics* (IF 10.9). DOI • Code (InceptionMK).

2026.03 — JunYoung Park*, **Gyuyeon Lim**, and Myung-Kyu Yi. "Dynamics-Aware Action State Flow for Wearable Human Activity Recognition." *IEEE Sensors Journal* (IF 4.5). (제2저자) DOI.

2026.03 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "Robust Sensor-Based Activity Recognition via Physics-Aware Disentangled Representation Learning and Feature-wise Linear Modulation Conditioning." *IEEE Sensors Journal* (IF 4.5). DOI • Code (PADR).

2026.02 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "CAP-SSM: Context-Aware Prototypes and Selective State-Space Modeling for Efficient Wearable Human Activity Recognition." *IEEE Sensors Journal* (IF 4.5). DOI • Code (CAP-SSM).

2026.01 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "Prototype-Guided Physics-Modulated Perceiver for Human Activity Recognition." *IEEE Internet of Things Journal* (IF 8.9). DOI • Code (P2-Perceiver).

2025.09 — **Gyuyeon Lim*** and Myung-Kyu Yi. "Contrastive Learning for Zero-Shot Human Activity Recognition Using Labeled Simple Actions on Wearable Devices." *IEEE Sensors Journal* (IF 4.5). DOI • Code (ZSL-HAR).

research experience

2025.12–현재 — **연구인턴**, 서울대학교 데이터사이언스대학원 SKI-ML 연구실, 서울.
- 지도교수: 이재윤 교수님
- Structure and Knowledge Injection into Machine Learning (SKI-ML) 연구실
- 그래프 의존성을 갖는 대규모 다변량 시계열의 시공간 모델링 연구 (STREAM)
- 차지욱 교수님 연구실(Connectome Lab)과의 공동연구로 NeuroX-EEG 공저

2025.02–2025.06 — **학부연구인턴**, 서울대학교병원 BMI Lab, 서울 연건.
- 지도교수: 김광수 교수님
- 의생명정보학 연구실 (Biomedical Informatics Lab)
- Holter 파운데이션 모델 및 MLOps 개발팀

academic service

2026–현재 — **논문 심사위원 (Reviewer)**

- *IEEE Internet of Things Journal*
- *Informatics and Health*

teaching experience

2025.09–현재 **수리논술 강사**, 논술메이트(Nonsoolmate), 서울 (원격).
- 대학 입시 수리논술 답안 첨삭 및 코칭

2026.01–2026.08 **고등부 수학 강사**, 명문서일학원 프리미엄, 경기도 성남시.
- 이과 중심 수능 및 내신 대비

2023.06–2026.06 **수학 대표강사**, 메트릭스수학학원 (HB Math&Eng), 경기도 성남시.
- 중·고등학교 2–3학년 및 N수생 대상 주강사
- 이과 수능 대비 전문

scholarships

2025.12 **SCI 논문 게재 장학금**, 가천대학교 — 최고 등급.

매 학기 **성적우수장학금**, 가천대학교.

3학년부터 **이공계 국가우수장학금**, 과학기술정보통신부.

2024.01 **이공계 우수 장학금**, 안양과천상공회의소.

honors & awards

2026.08 SNU AI Challenge 2026 — **최종 21위 / 129팀** (개인 참가). "Temporal Event Matching via Permutation-scored Ordering Hard-Negative Listwise Ranking for Chronological Frame Reconstruction with Vision-Language Models." Report.

2026.08 **연구부문 2위**, 제1회 가천대학교 컴퓨터공학·인공지능 학술제. ENURI.

2026.01 P-Career Catch 2 — **우수 수료**, 가천대학교 진로탐색학점제. GitHub.

2025.05 **세브란스 챌린지상**, 2025 용인세브란스병원 헬스케어 해커톤.

2025.06 **3위**, 가천대학교 AI/SW Day 구두발표 — YOLOv5 기반 어린이보호구역 탐지. GitHub.

2024.10 **가천대학교 대표 ICPC 서울 리저널 본선 진출**, Team GPT — 376팀 중 168위, KINTEX, 경기도 고양시. Official.

2024.01 **대상 (1위)**, 가천대학교 내진설계(미래설계) 프로젝트.

2023.06 **대상 (1위)**, 가천대학교 소프트웨어 경진대회 — 피지컬 컴퓨팅 기반 스마트홈.

2018.11 **해양수산부장관상**, 2018 전국학생과학발명품경진대회.

certifications

2026.09 **TEPS** 340점 (2등급) — 어학, 서울대학교 TEPS관리위원회.

2025.05 **AICE Associate** — 기술(AI), KT.